KS C IEC 62236－3－2

철도용 전기 자기 적합성－제3－2부 : 철도 차량－장치

KS C IEC 62236－3－2 : 2006

산업표준심의회 심의

2006년 4월 14일 제정
한국표준협회 발행

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

전력기기부회 심의위원 명단

	성 명	근 무 처	직 위
(회 장)	신 명 철	성균관대학교	교 수
(위 원)	강 미 숙	경희대학교	교 수
	김 재 철	숭실대학교	교 수
	김 혜 림	한국전력연구원	선임연구원
	박 현 숙	동아방송대학교	교 수
	홍 순 찬	단국대학교	교 수
(당연직)	이 인 수	대한전기협회	전무이사
	왕 동 근	한국전기공사협회	기술이사
	송 병 권	한국전기안전공사	기술이사
	정 연 평	한국전력공사배전처	처 장
(간 사)	송 양 회	기술표준원 기간산업기술표준부 전기기기표준과	

제정자 : 기술표준원장
제 정 : 2006년 4월 14일 기술표준원 고시 제2006－0160호
원안작성협력자 : 산업표준심의회 전력기기부회
심 의 부 회 : 산업표준심의회 전력기기부회(회장 신 명 철)

이 규격에 대한 의견 또는 질문은 기술표준원 기간산업기술표준부 전기기기표준과(☎ 02－509－7297～7300)로 연락하여 주십시오. 또한 한국산업규격은 산업표준화법 제7조의 규정에 따라 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

ICS 45.060；33.100

한 국 산 업 규 격 **KS C IEC**

철도용 전기 자기 적합성－제3－2부：철도 차량－장치 **62236－3－2**：2006

Railway applications－Electromagnetic compatibility－Part 3－2：Rolling stock－Apparatus

서 문 이 규격은 2003년 제1판으로 발행된 **IEC 62236－3－2** Railway applications－Electromagnetic compatibility－Part 3－2：Rolling stock－Apparatus를 번역해서 기술적 내용 및 규격의 서식을 변경하지 않고 작성한 한국산업규격이다.

1. 적용 범위 이 규격은 철도 차량에 사용하도록 설계된 전기·전자 장치의 EMC 방출 및 내성에 적용한다. 고려되는 주파수 범위는 d.c.에서 400 GHz이다. 현재, 2 GHz를 초과하는 주파수에 대한 시험은 정의되어 있지 않다.

시험의 적용은 특정 장치, 장치의 구성, 포트, 기술, 동작 조건에 따라 달라진다.

이 규격은 철도 차량의 내부 환경과 철도의 외부 환경, 그리고 핸드 헬드형 무선 송신기 같은 장비에서 장치까지의 장해를 고려한다.

포트가 무선 통신(의도성 복사기, 예를 들어 트랜스폰더 시스템)을 송수신하도록 설계된 경우, 통신 주파수에서 이 표준의 방출 및 내성 한계값은 적용하지 않는다.

이 규격의 목적은 전도 교란 및 복사 교란과 관련하여, 전자파 방출 및 내성 시험 요구 사항에 대한 한계값 및 시험 방법을 정의하는 것이다.

이 한계값과 시험 방법은 필수적인 전기 자기 적합성 요구 사항을 나타낸다.

방출 요구 사항은 철도 차량에서 동작하는 장치에서 발생한 교란이 다른 장치가 본래의 용도대로 동작하지 못하게 하는 정도의 레벨을 초과하지 않는다는 것을 보장하도록 선택하였다.

마찬가지로, 내성 요구 사항은 철도 차량 장치에 적합한 수준의 내성을 보장하도록 선택하였다.

그러나 그 수준은 어떤 위치에서 극히 낮은 발생 가능성으로 발생할 수 있는 극단적인 경우는 포함하지 않는다. 이 표준에서 벗어난 개별 요구 사항이 규정되어야 한다.

시험 요구 사항은 각 포트에 대해 규정한다.

이 특별 규정은 **KS C IEC 62236－1**의 일반 조항과 함께 적용한다.

2. 인용 규격 다음의 인용 규격은 이 규격을 적용하는 데 필수적인 규격이다. 날짜가 기입된 인용 규격의 경우에는, 언급한 판만 적용한다. 날짜가 기입되지 않은 인용 규격의 경우, 관련 규격의 최신판(수정판 포함)을 적용한다.

KS C CISPR 11 전기 자기 적합성(EMC)－산업·과학·의료용(ISM) 기기의 전기 자기 장해 측정 방법 및 측정의 한계

KS C CISPR 22 정보 기기의 무선 방해 특성에 대한 측정 방법 및 한계값

KS C IEC 60571 철도 차량용 전자 기기의 개별 요구 사항

KS C IEC 61000－4－2 전기 자기 적합성(EMC)－제4부：시험 및 측정 기술－제2절：정전기 방전 내성

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

시험

KS C IEC 61000－4－3 전기 자기 적합성(EMC)－제4부 : 시험 및 측정 기술－제3절 : 전기 자기 방사 내성 시험

KS C IEC 61000－4－4 전기 자기 적합성(EMC)－제4부 : 시험 및 측정 기술－제4절 : 전기적 빠른 과도 현상 내성 시험

KS C IEC 61000－4－6 전기 자기 적합성(EMC)－제4부 : 시험 및 측정 기술－제6절 : 전자기장 전도 내성 시험－EMC 기본 규격

KS C IEC 62236－1 철도용 전기 자기 적합성－제1부 : 일반 사항

KS C IEC 62236－3－1 철도용 전기 자기 적합성－제3－1부 : 철도 차량－열차 및 공차

3. 정 의 이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 철도 차량 장치(rolling stock apparatus) 철도 차량 설비에 구현하도록 설계된 고유 기능을 갖춘 완제품

3.2 포트(port) 외부 환경과 규정된 장치와의 특정 인터페이스. 예를 들어 a.c. 전력 포트, d.c. 전력 포트, I/O(입출력) 포트

3.3 인클로저 포트(enclosure port) 전자기장이 방출되거나 영향을 미칠 수 있는 장치의 물리적 경계

철도 차량 장치의 주요 포트 범주가 **그림** 1에 나타나 있다.

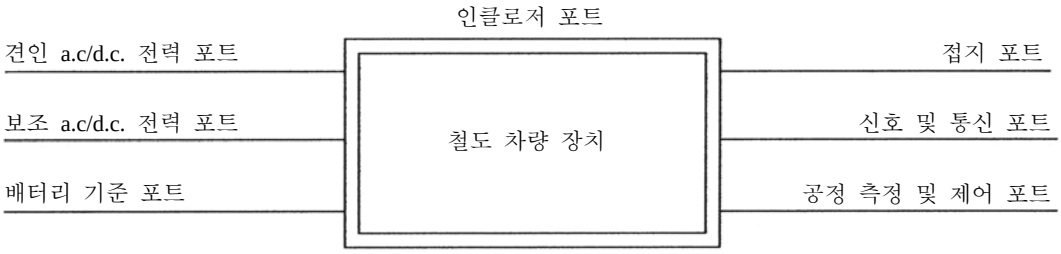

그림 1 주요 포트 범주

포트가 있는 철도 차량 장치의 대표적인 예가 **부속서** A에 명시되어 있다.

4. 성능 기준 이 표준의 범위에 속하는 장치는 다양하기 때문에 내성 시험 결과를 평가할 수 있는 정확한 기준을 정의하기가 어렵다.

EMC 시험 중에 또는 시험이 끝난 후 제조자는 **KS C IEC 62236－1**에 정의된 A, B, C 기준에 근거하여 기능 설명과 성능 기준을 정의하고 시험 성적서에 기록해야 한다.

비 고 최소 성능 기준은 제조자와 사용자가 협의하여 정할 수 있다.

5. 시험 중 조건 장치의 모든 기능을 시험하는 것은 불가능하다. 따라서 통상적인 응용과 일치하는 것으로 조사된 주파수 대역에서 최대 방출이나 최대 잡음 감응성을 내는 것으로 제조자가 간주한 일반적인 동작 모드에서 시험을 실시해야 한다.

장치가 시스템의 일부이거나 보조 장치에 연결될 수 있다면, 그 장치를 시험하고 **KS C CISPR 22**에 따라 포트를 사용하는 데 필요한 보조 장치의 최소 구성에 연결한다.

장치에 유사한 포트가 많거나 유사한 연결이 많은 포트가 장치에 있는 경우, 실제 동작 조건을 모의 시험할 수 있고 모든 서로 다른 유형의 단자를 포함할 수 있는 충분한 수를 선택해야 한다(예 : 포트의 20 %

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

또는 최소한 4개의 포트).

기본 표준에 별도로 표시되어 있지 않는 한, 시험은 장치의 규정 동작 범위와 정격 공급 전압 내에서 실시해야 한다.

6. 적 용 성 이 표준에 나온 측정은 장치의 해당 포트에서 실시해야 한다.

측정은 일부 시험을 적용할 수 없는 특정 장치의 전기적 특성, 연결 및 사용(예 : 유도 전동기, 변압기 등의 복사 내성)을 고려하여 결정할 수 있다. 이러한 경우, 시험하지 않기로 한 결정을 시험 계획서나 시험 성적서에 기재해야 한다.

별도로 규정되어 있지 않는 한, EMC 시험은 형식 시험이어야 한다.

7. 방출 시험 및 한계값 이 표준에서 다루는 장치의 방출 시험 및 한계값은 포트를 기준으로 하여 특정 포트에 주어진다.

차량 내의 개별 장비에 대한 방출 한계값은 자급식 유닛으로 공급되고 차량의 공급이나 리엔지니어링으로 개별적으로 시장에 출시된 품목에 대해서만 강제 규정이다.

시스템 통합자의 재량으로, 이 방출 한계값은 개별 품목으로 공급되지 않은 장비 품목에 적용할 수 있다.

각 교란에 대해 정의가 명확하고 재현 가능한 조건에서 측정을 실시한다.

시험의 설명, 시험 방법, 시험 셋업은 기본 표준에 명시되어 있으며, **표 1～표 6**은 기본 표준을 참조한 것이다.

기본 표준의 내용을 여기에서 반복하지는 않지만, 시험의 실제 응용에 필요한 수정 사항이나 추가 정보를 이 표준에 명시하고 있다.

비 고 "기본 표준"에 대한 언급은 시험 설명, 시험 방법, 시험 셋업을 제공하는 표준의 일부로 제한된다.

표 1 방출－견인 a.c. 전력 포트

포 트	기본 표준	주파수 범위	한 계 값	비 고
고전압 연결, 필터 앞의 입력측 (**그림 A.1～그림 A.3** 포트 3)		신호 처리 및 통신 주파수	**KS C IEC 62236－3－1** 참조	
		9 kHz～30 MHz	한계값 없음. **비고 1.** 참조	**비고 2.** 참조
비 고 1. 전도 무선 주파수 한계값은 적용하지 않는다. 다른 주위 장비와 함께 설치된 경우, 이 장치는 열차에 대한 **KS C IEC 62236－3－1**의 복사 방출 한계값을 충족해야 한다. 2. 전도 무선 주파수 한계값을 적용하는 것이 바람직하지만 불가능하다. 실제 시험 방법은 존재하지 않으며, 전도 방출 및 복사 방출 간의 관계를 정의할 수 없다.				

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

표 2 방출－견인 d.c. 전력 포트

포 트	기본 표준	주파수 범위	한 계 값	비 고
고전압 연결, 필터 앞의 입력측 (그림 A.4에서 포트 3)		신호 처리 및 통신 주파수	**KS C IEC 62236－3－1** 참조	
		9 kHz～30 MHz	비고 참조	비고 참조

비 고 1. 현재, 9 kHz～30 MHz 범위에서 견인 전력 공급기에서 전도 방출에 대해 협의된 방법이나 한계값은 없다. 견인 전력 공급기에 연결된 장치에서 전도 방출을 제한하면 전력 공급 시스템에서 발생하는 과도한 복사 방출을 방지할 수 있다. 전도 방출을 측정하는 방법이 부속서 B에 제안되어 있다. 향후 이 표준을 작성하려면, 이 기술에 대한 경험이 필요하며 전도 및 복사 방출 간의 관계를 수립해야 한다.

2. 전도 무선 주파수 한계값은 적용하지 않는다. 다른 주위 장비와 함께 설치된 경우, 이 장치는 열차에 대한 **KS C IEC 62236－3－1**의 복사 방출 한계값을 충족해야 한다.

표 3 방출－보조 a.c./d.c. 전력 포트

포 트	기본 표준	주파수 범위	한 계 값	비 고
보조 공급 정현파 a.c./d.c.(그림 A.2, 그림 A.2, 그림 A.4에서 포트 9)	**KS C CISPR 11**	9～150 kHz	한계값 없음.	비고 1. 참조
		150～500 kHz	99 dBμV 준첨두값	비고 2., 3., 4. 참조
		500 kHz～30 MHz	93 dBμV 준첨두값	비고 2., 3., 4. 참조

비 고 1. 현재, 9～150 kHz 범위의 전도 방출에 대한 한계값은 없다. 어떤 장치에서 발생하는 전도 방출을 제한하면 과도한 복사 방출을 방지할 수 있다. 향후 이 표준을 작성하려면, 이 기술에 대한 경험이 필요하며 전도 및 복사 방출 간의 관계를 수립해야 한다.

2. 해당하는 경우, **KS C CISPR 11**에 정의된 방법을 사용한다. 현재, 전도 방출을 측정하는 기존의 방법(**KS C CISPR 11**)은 결합 회로망의 전압과 전력 정격에 대해 제한 사항을 갖고 있다.

또한 전압 측정 방법은 고전력 시스템 시험시에 안전을 고려해야 한다. 외부 케이블 시스템에 연결된 장치에서 발생하는 전도 방출을 제한하면 과도한 복사 방출을 방지할 수 있다.

3. 이 요구 사항은 산업 한계값이지만, 라디오 및 TV를 보호하기 위해 정의되었다는 것을 고려하고 그 목적이 이 표준과 동일하지 않기 때문에, 철도 응용에 적용할 수 있는 한계값은 잠재적인 문제를 대표하도록 20 dB 정도 완화되었다.

4. 이 요구 사항은 호환되는 다른 전용 포트에 연결된 전력 포트에는 적용할 수 없다.

표 4 방출－배터리 기준 포트

포 트	기본 표준	주파수 범위	한 계 값	비 고
배터리 전력 공급(그림 A.1～그림 A.5에서 포트 10)	**KS C CISPR 11**	9～150 kHz	한계값 없음.	비고 1. 참조
		150～500 kHz	99 dBμV 준첨두값	비고 2. 참조
		500 kHz～30 MHz	93 dBμV 준첨두값	비고 2. 참조

비 고 1. 현재, 9～150 kHz 범위의 전도 방출에 대한 한계값은 없다. 어떤 장치에서 발생하는 전도 방출을 제한하면 과도한 복사 방출을 방지할 수 있다. 향후 이 표준을 작성하려면, 이 기술에 대한 경험이 필요하며 전도 및 복사 방출 간의 관계를 수립해야 한다.

2. 이 요구 사항은 산업 한계값이지만, 라디오 및 TV를 보호하기 위해 정의되었다는 것을 고려하고 그 목적이 이 표준과 동일하지 않기 때문에, 철도 응용에 적용할 수 있는 한계값은 잠재적인 문제를 대표하도록 20 dB 정도 완화되었다.

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

표 5 방출－공정 측정 및 제어 포트

포 트	기본 표준	주파수 범위	한 계 값	비 고
전자 공급 정현파 a.c./d.c.(그림 A.5에서 포트 16)	**KS C CISPR 11**	9～150 kHz	한계값 없음.	비고 1. 참조
		150～500 kHz	99 dBμV 준첨두값	비고 2. 참조
		500 kHz～30 MHz	93 dBμV 준첨두값	비고 2. 참조
비 고 1. 현재, 9～150 kHz 범위의 전도 방출에 대한 한계값은 없다. 어떤 장치에서 발생하는 전도 방출을 제한하면 과도한 복사 방출을 방지할 수 있다. 향후 이 표준을 작성하려면, 이 기술에 대한 경험이 필요하며 전도 및 복사 방출 간의 관계를 수립해야 한다. 2. 이 요구 사항은 산업 한계값이지만, 라디오 및 TV를 보호하기 위해 정의되었다는 것을 고려하고 그 목적이 이 표준과 동일하지 않기 때문에, 철도 응용에 적용할 수 있는 한계값은 잠재적인 문제를 대표하도록 20 dB 정도 완화되었다.				

표 6 방출－인클로저 포트

포 트	기본 표준	주파수 범위	한 계 값	비 고
인클로저	**KS C CISPR 11**	30～230 MHz	10 m 거리에서 측정한 40 dBμV/m 준첨두값	비고 참조
		230 MHz～1 GHz	10 m 거리에서 측정한 47 dBμV/m 준첨두값	비고 참조
비 고 1. 한계를 10 dB 정도 증가시켜 3 m의 측정 거리를 사용할 수 있다. 2. 50 kVA 이상에서 견인 컨버터와 보조 컨버터는 개별적으로 시험해서는 안 되며, 차량을 전체적으로 시험할 경우에는 **KS C IEC 62236－3－1**에 따른다.				

8. 내성 시험 및 한계값 이 표준에서 다루는 장치의 방출 시험 및 한계값은 포트를 기준으로 하여 하나의 포트에 대해 주어진다.

공차의 내성을 보장하기 위해, 이 한계값은 모든 관련 장치에 적용할 수 있다.

시험은 정의가 명확하고 재현 가능한 방법으로 실시한다.

시험의 설명, 시험 발생기, 시험 방법, 시험 셋업은 기본 표준에 명시되어 있으며, 표 7～표 9는 기본 표준을 참조한 것이다.

기본 표준의 내용을 여기에서 반복하지는 않지만, 시험의 실제 응용에 필요한 수정 사항이나 추가 정보를 이 표준에 명시하고 있다.

표 7 내성－배터리 기준 포트(에너지원 출력 제외), 보조 a.c. 전력 입력 포트(정격 전압 ≤ 400 V_{rms})

	환경 현상	기본 표준	가 혹 도	성능 기준	비 고
7.1	고속 과도 현상 버스트	**KS C IEC 61000－4－4**	2 kV 5/50 ns t_r/t_h	A	비고 1. 참조
7.2	서 지	**KS C IEC 60571** (10.2.6)	1.8 kV 파형 5/50 μs 소스 임피던스 100 Ω	B	
7.3	전도 복사 주파수	**KS C IEC 61000－4－6**	10 V_{rms}(반송파 전압) 150 kHz～80 MHz 1 kHz, 80 % AM 소스 임피던스 150 Ω	A	
7.4	전압 공급의 변동 및 인터럽션	**KS C IEC 60571** (3.1)	**KS C IEC 60571** 참조 (3.1)	A	
비 고 1. 직접 결합, 양극과 음극					

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

표 8 내성－신호 및 통신, 공정 절차 및 제어 포트

	환경 현상	기본 표준	가 혹 도	성능 기준	비 고
8.1	고속 과도 현상 버스트	**KS C IEC 61000－4－4**	2 kV 5/50 ns t_r/t_h 5 kHz 각 주파수	A	비고 1. 참조
8.2	전도 복사 주파수	**KS C IEC 61000－4－6**	10 V_{rms}(반송파 전압) 150 kHz～80 MHz 1 kHz, 80 % AM 소스 임피던스 150 Ω	A	
비 고 1. 직접 결합, 양극과 음극					

표 9 내성－인클로저 포트

	환경 현상	기본 표준	가 혹 도	성능 기준	비 고
9.1	복사 전자기장	**KS C IEC 61000－4－3**	10 V/m(실효값 반송파 전압) 80 MHz～1 GHz 1 kHz, 80 % AM	A	비고 1.과 2. 참조
9.2	디지털 무선 전화에서 발생한 복사 전자기장	**KS C IEC 61000－4－3**	20 V/m(실효값 반송파 전압) 800～960 MHz 1 400～2 000 MHz 1 kHz, 80 % AM	A	비고 2.와 3. 참조
9.3	정전기 방전	**KS C IEC 61000－4－2**	6 kV 접촉 방전 8 kV 공기 중 방전	B	비고 4. 참조

비 고 1. 객차, 기관실, 철도 차량 외부(지붕, 마루)에 부착한 장비의 경우, 이동 송신기의 효과 있는 사용을 위해 20 V/m의 가혹도 수준을 사용해야 한다.

2. 대형 장치(예 : 견인 구동, 보조 컨버터)의 경우, 전체 유닛에서 복사 전자기장에 대한 내성 시험을 실시하는 것은 현실적이지 않다. 이런 경우에, 제조자는 감응성 있는 서브시스템(예 : 전자 제어 장치)을 시험해야 한다. 시험 성적서에는 서브시스템의 선택 여부와 가정(예 : 케이스 차폐로 인한 전자기장의 감소)에 대한 근거를 제시해야 한다.

3. **KS C IEC 610004－3**의 5.2의 시험은 장비가 동작하도록 설계된 국가에서 사용하는 디지털 무선 전화 주파수에서 실시해야 한다.

4. 승객과 운행 직원(유지 보수 직원이 아닌)이 접근할 수 있는 장비에만 적용 가능

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

부속서 A(참고) 장치와 포트의 예

이 부속서의 목적은 서로 다른 유형의 철도 차량 장치와 그 포트의 예를 제시하는 것이다. 단일 상업용 유닛으로 시장에 출시될 수 있는 장치의 예가 **표 A.1**에 주어져 있다. 이 경우에, 이 표준의 요구 사항은 시장에 출시된 장치에만 적용한다. 이 표준에서는 포트를 외부 환경과 장치의 경계로 정의한다. 표의 매트릭스는 특정 장치가 방출이나 내성에 관련되는지 아니면 둘 다 관련되지 않는지를 나타낸다. 이 지침은 이 표준의 사용자에게 이점을 제공하지만, 최종적인 것은 아니다. 이 표준의 사용자는 어떤 시험이 적용가능한지의 여부를 결정할 때 기술적 판단을 해야 한다.

다음 그림의 도면은 가장 필수적인 포트를 설명하며, 각 배열의 예를 보여 준다.

그림 A.1은 견인 구동 및 평가 잡음 필터가 라인 쪽에 있는 a.c. 급전 기관차에 적용한다.

그림 A.2는 전력 계수 교정 필터가 컨버터 쪽에 있고 d.c. 또는 3상 보조 및 열차 전력 공급기가 있는 a.c./a.c. 시스템을 나타낸다.

그림 A.3은 3상 제어 컨버터에 의해 급전된 a.c. 입력 및 d.c. 견인 전동기가 있는 기존의 시스템을 나타낸다.

그림 A.4는 a.c. 견인 구동이 있는 d.c. 급전 시스템이다.

그림 A.5는 컨버터와 전자 제어 장치의 일부 추가 포트를 나타낸다.

물론, 다른 많은 제품 배열도 가능하다.

표 A.1 대표적인 장치의 예

장 치	시험 요구 사항
견인 컨버터	방출 및 내성
주회로 차단기	시험 요구 사항 없음.
견인 변압기	시험 요구 사항 없음.
견인 전동기	시험 요구 사항 없음.
보조 전동기	시험 요구 사항 없음.
DC 보조 전력 공급기(배터리)	방출 및 내성
전자 제어 전력 공급기	방출 및 내성
신호 처리 및 통신 장비	방출 및 내성
전자 인간－기계 인터페이스	방출 및 내성
환경 제어 장비	방출 및 내성
승객 정보 장비	방출 및 내성
도어 컨트롤	방출 및 내성
열차 운행 보조 장비	방출 및 내성
승객 서비스를 위한 보조 장비	방출 및 내성
열차 관리 시스템	방출 및 내성
전자 전력 공급기	방출 및 내성
제동 제어 시스템	방출 및 내성

표 1～표 9의 시험은 특정 포트(장치의 인터페이스)에 대한 응용에 대해 규정된다. **표 A.2**는 이러한 포트에 사용된 일반적인 설명과 이러한 포트를 가질 수 있는 장치 유형을 열거하고 있다. 이러한 포트의 예가 포트 번호 13번과 14번을 제외하고 첨부된 그림에 표시되어 있다.

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

표 A.2 대표적인 포트 설명

그림 상의 포트 번호	대표적인 포트 이름	대표적인 장치
	견인 a.c. 전력 포트	
1	팬토그래프 라인 단자	주회로 차단기
3	고전압 연결(필터 앞)	필 터
4	연결 필터－변압기, 고전압 쪽	필 터
5	열차 전력선 단상	보조 컨버터
6	연결 변압기－컨버터	추진 컨버터
7	견인 전동기 케이블	견인 전동기
8	변압기의 보조 급전 권선	DC 보조 전력 공급기
	견인 d.c. 전력 포트	
2	DC 도체 입력	주회로 차단기
3	고전압 연결(필터 앞)	필 터
6	연결 필터－컨버터	추진 컨버터
7	견인 전동기 케이블	견인 전동기
	보조 a.c. 포트	
9	보조 a.c. 전력 공급기	환경 제어 장비
	보조 d.c. 포트	
9	보조 d.c. 전력 공급기	
	배터리 기준 포트	
10	베터리 전력 공급기	전자 전력 공급기
11	열차 제어 버스(기존의 배터리 전압)	열차 관리 시스템
19	계전기 로직 입력/출력	전자 제어 시스템
	신호 및 통신 포트	
12	차량 내의 데이터버스	전자 제어 시스템
13	열차 내의 데이터버스	열차 관리 시스템
14	기내 오락 네트워크	기내 오락 장비
15	점호 제어선	전자 제어 시스템
17, 18	센서/트랜스듀서 신호(디지털 또는 아날로그)	전자 제어 시스템
20	통신 인터페이스(유지 보수)	전자 제어 시스템
	공정 측정 및 제어 포트	
16	내부 전자 전력 공급기	전자 제어 시스템
18	센서/트랜스듀서 신호(아날로그)	전자 제어 시스템
	인클로저 포트	
21	장비 인클로저	모든 장치
	접지 포트	
22	접지 연결	모든 장치

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

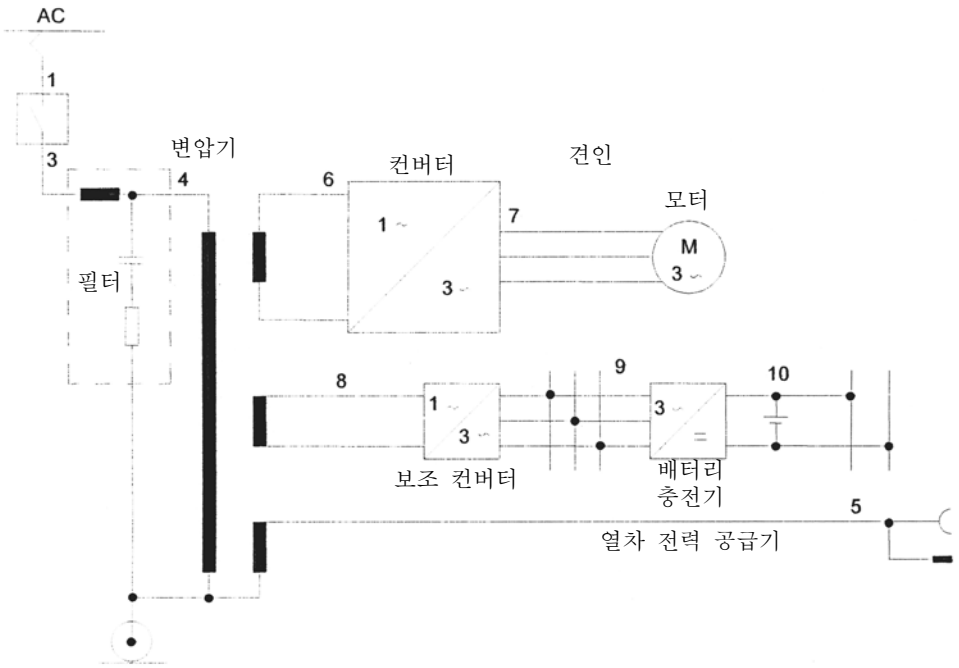

그림 A.1 a.c. 견인 구동 및 평가 잡음 필터가 라인 쪽에 있는 AC 급전 기관차

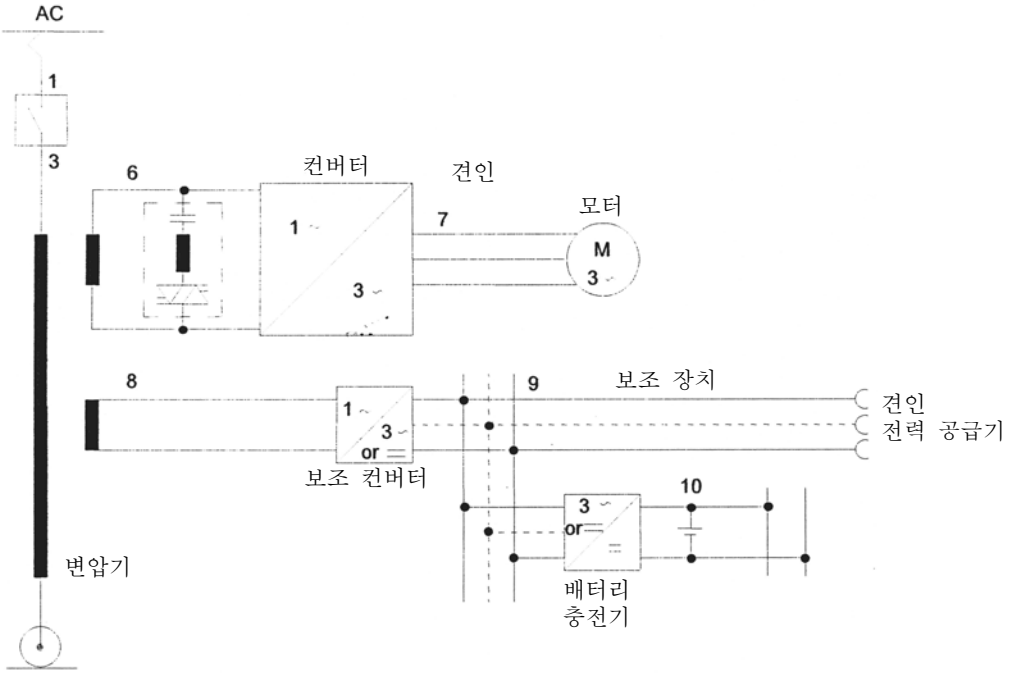

그림 A.2 전력 계수 교정 필터가 컨버터 쪽에 있고 d.c. 3상 보조 및 열차 전력 공급기가 있는 AC/AC 시스템

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

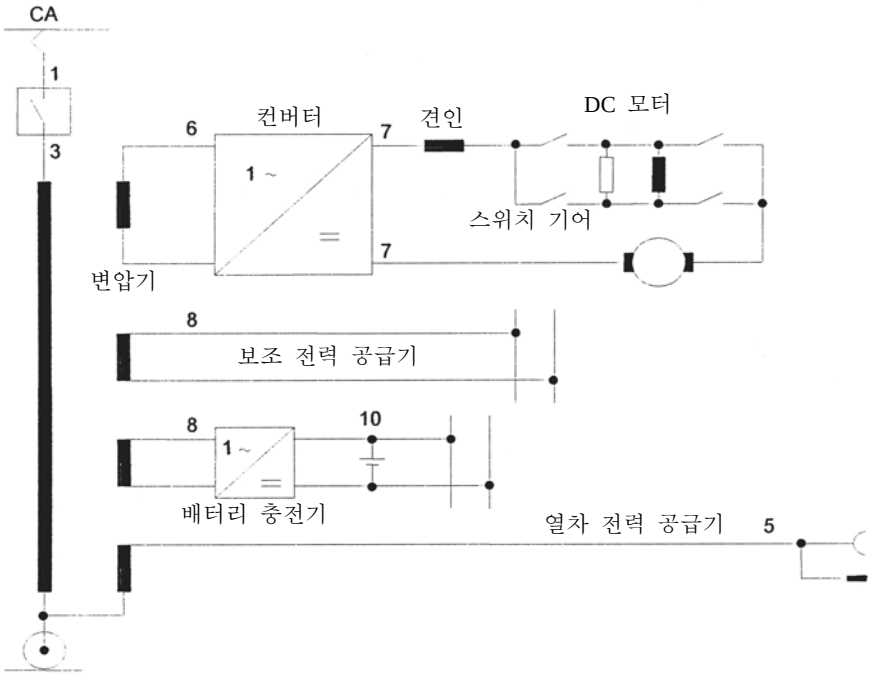

그림 A.3 3상 제어 컨버터에 의해 급전된 a.c. 입력 및 d.c. 견인 모터가 있는 기존 시스템

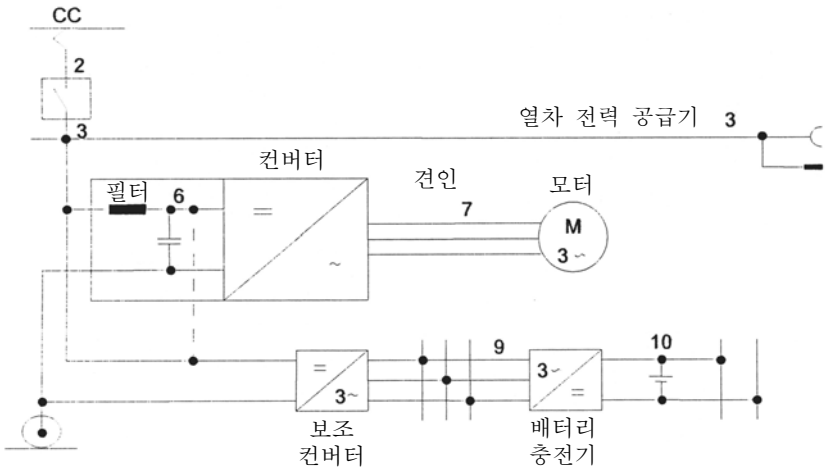

그림 A.4 a.c. 견인 구동이 있는 DC 급전 시스템

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

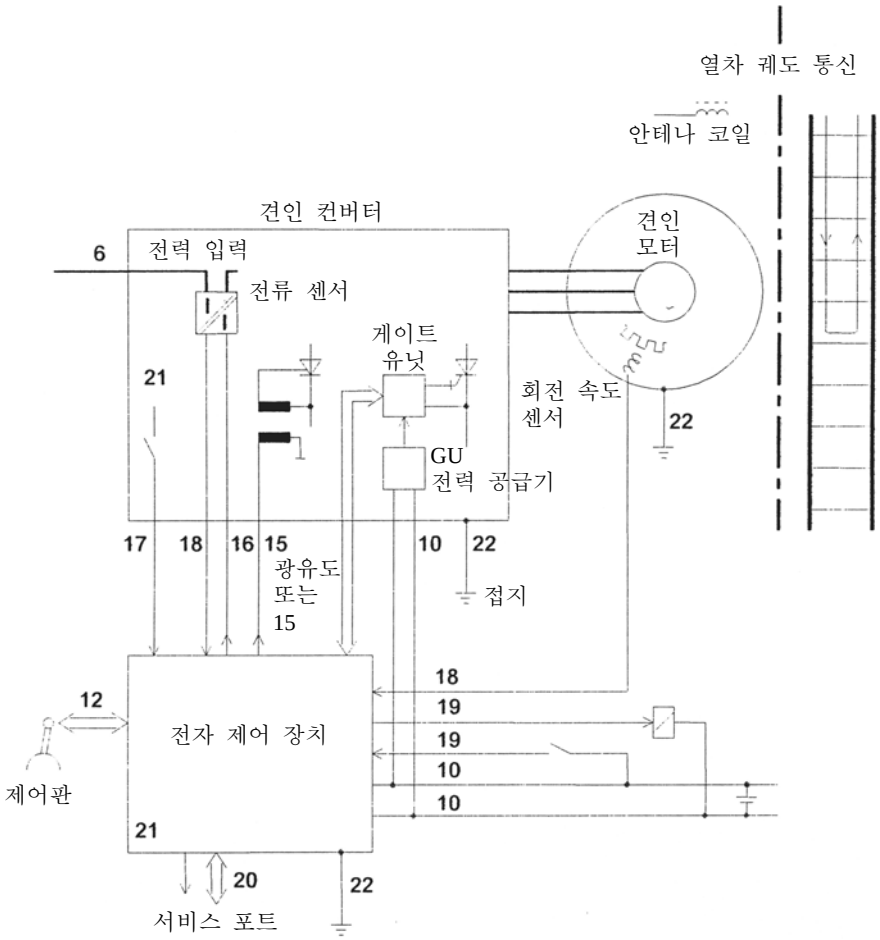

그림 A.5 컨버터와 전자 제어 장치의 추가 포트

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

부속서 B(참고) 9 kHz～30 MHz 범위에서 전력 컨버터에 발생한 전도 방해

B.1 적용 범위 이 절차는 간선 필터를 통하는지의 여부에 관계 없이 주요 견인 d.c. 포트(현수선이나 제3레일)에 연결된 스위치 모드 전력 변환 소자에 관한 것이다.

B.2 측정 방법 **CISPR 16** 권고를 이용하여 측정을 실시한다. 다음의 조정을 설정해야 한다.

－9～150 kHz 범위에서, 200 Hz 6 dB 대역폭

－150 kHz～30 MHz 범위에서, 9 kHz 6 dB 대역폭

－각 주파수 범위에 대해 적합한 가중값을 이용한 준첨두값 검출

프로브 전달 특성에 영향을 미칠 수 있는 주전류에 의해 발생한 포화에 주의해야 한다. 프로브에서 측정 장치까지 정확한 임피던스 정합을 보장해야 한다.

B.3 시험 절차 시험 조직이 권고 사항과 함께 **그림** B.1에 나타나 있다.

공통 모드 임피던스와 접지 조건은 컨버터의 입력과 출력에서 모두 실제 조건에 가능한 한 근접해야 한다.

각 측정점에 대한 레벨과 최대 교란 전류를 제공한 것으로 인정된 각 동작 조건에 대한 레벨을 측정한다.

B.4 한 계 값 전도 무선 주파수 한계값은 적용하지 않는다. 다른 주위 장비와 함께 설치될 때 이 장치는 열차에 대한 **KS C IEC 62236－3－1**의 복사 방출 한계값을 충족해야 한다. 이 시험은 장치의 방출을 완화하기 위해 데이터 시트로 제공된다.

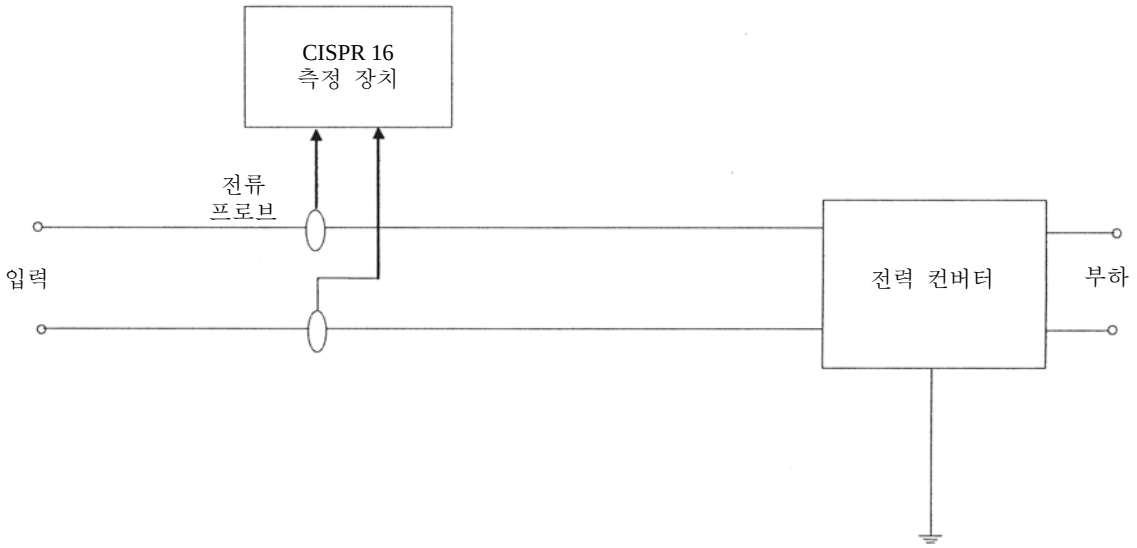

그림 B.1 시험 셋업

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

한국산업규격	철도용 전기 자기 적합성－ 제3－2부 : 철도 차량－장치

2006년 5월 9일 발행

편 집 겸 발 행 인 한 국 표 준 협 회 장

발 행 한 국 표 준 협 회
135－513 서울특별시 강남구 역삼동 701－7
☎ (02)6009－4567
☎ (02)6009－4887～8
http://www.kssn.net

한 국 표 준 협 회

부산지부
607－822 부산광역시 동래구 수안동 1－11(대신증권빌딩 10층)
☎ (051)557－1239 Fax. (051)557－0430

대구・경북지부
702－845 대구광역시 북구 산격 2동 1741(시멘트가공조합 3층)
☎ (053)384－1562～4 Fax. (053)384－1565

포항사무소 790－380 경북 포항시 남구 호동 627(포항철강관리공단 3층)
☎ (054)278－9661 Fax. (054)278－9662

인천지부
406－829 인천광역시 연수구 송도동 7－50(송도테크노파크 갯벌타워 16층)
☎ (032)260－0260～7 Fax. (032)260－0268

경기지부
443－766 경기도 수원시 영통구 이의동 906－5(중소기업종합지원센터 9층)
☎ (031)259－7000～9 Fax. (031)259－7010

강원지부
200－041 강원도 춘천시 중앙로 1가 9(강원도개발공사빌딩 304호)
☎ (033)252－9423, 254－9423 Fax. (033)256－9423

충북지부
361－802 충북 청주시 흥덕구 가경동 1508－1(중소기업종합지원센터 6층)
☎ (043)236－2451～3 Fax. (043)236－2454

대전・충남지부
305－343 대전광역시 유성구 장동 23－14(중소기업종합지원센터 5층)
☎ (042)864－2301～3 Fax. (042)864－2304

충남북부사무소 330－816 충남 천안시 직산읍 삼은리 43－5(충남테크노파크 종합지원관 1204호)
☎ (041)589－0500～3 Fax. (041)589－0504

전북지부
561－736 전북 전주시 덕진구 팔복동 1가 337－2(중소기업종합지원센터 7층)
☎ (063)214－2235～7 Fax. (063)214－2238

광주・전남지부
506－301 광주광역시 광산구 도천동 621－15(중소기업종합지원센터 4층)
☎ (062)953－1435～7 Fax. (062)953－1438

경남지부
641－966 경남 창원시 두대동 298－7(창원컨벤션센터 내 중소기업종합지원센터 6층)
☎ (055)212－1212 Fax. (055)212－1213

울산지부
683－804 울산광역시 북구 연암동 758－2(중소기업종합지원센터 2층)
☎ (052)289－6601～3 Fax. (052)289－6604

경기서부지부
425－020 경기도 안산시 단원구 고잔동 541－3(기아자동차 안산사옥 4층)
☎ (031)487－6191～4 Fax. (031)487－6195

경북서부지부
730－350 경북 구미시 임수동 92－30(중소기업종합지원센터 8층)
☎ (054)473－6954 Fax. (054)473－6955

경기북부지부
480－848 경기도 의정부시 의정부 2동 487－6(신용보증기금빌딩 3층)
☎ (031)829－8182～4 Fax. (031)829－8185

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.

KS C IEC 62236－3－2 : 2006

KSKSKS
SKSKS
KSKS
SKS
KSKS
SKSKS
KSKSKS

Railway applications－ Electromagnetic compatibility－ Part 3－2 : Rolling stock－Apparatus

ICS 45.060 ; 33.100

KOREAN STANDARDS ASSOCIATION

2007-05-25 ,임채식에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다.